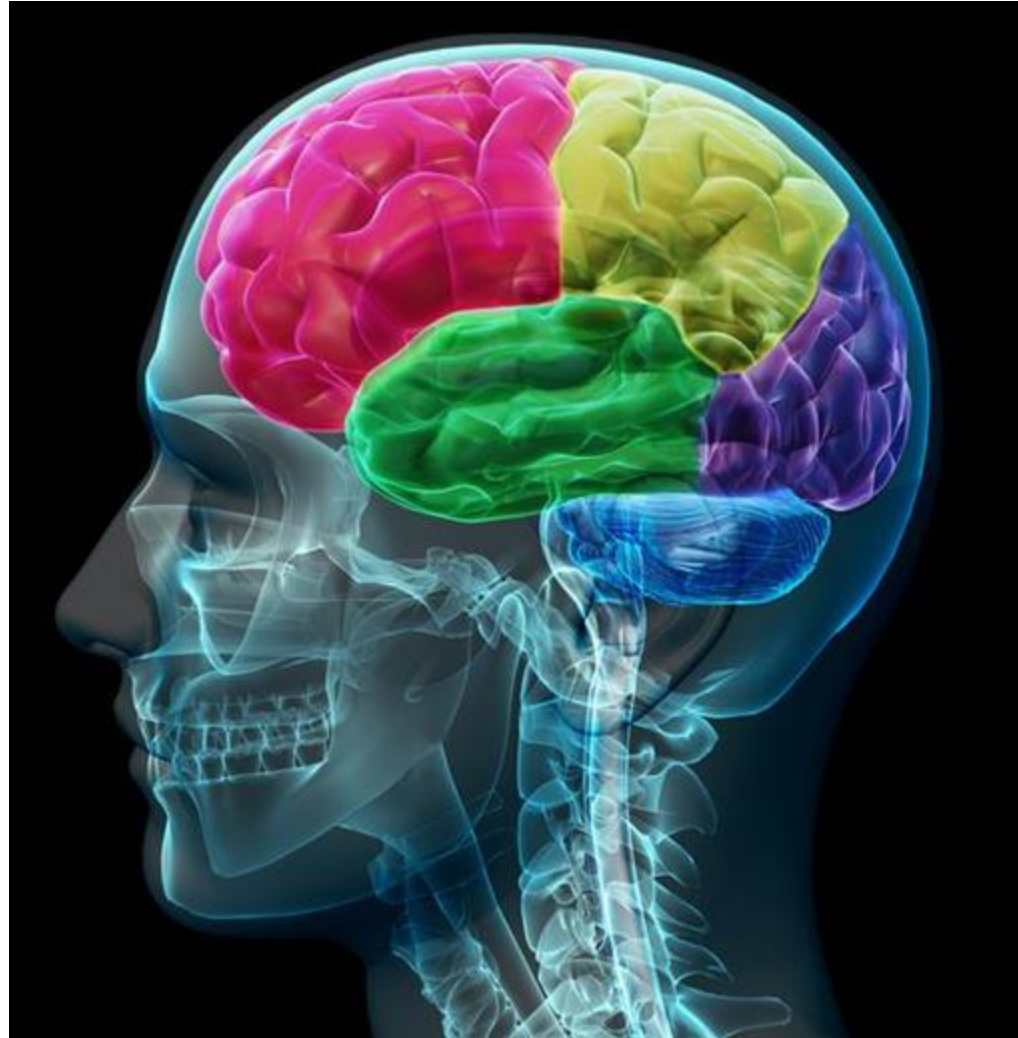


Modul 3 - Dag 2



Dagens målsætning:

Teori:

- ✓ Opsamling fra dag 1
- ✓ PMRF - Træningsprincipper
- ✓ Klinisk ræsonnering ift. smerter
- ✓ Spørgsmål om eksamen

Praktik:

- ✓ Bevægekontrol Øvelser for rygsøjlen
- ✓ PMRF – Træningsøvelser
- ✓ "Stacking"

Opsamling på dag 1



BKØ - Udvidet

Terapeut / Træner:

1. Hvilket led er målet for BKØ?
2. Vis selv BKØ
3. Fortæl (max. 3) keypoints
4. Din "klient" laver nu BKØ, mens du observerer
5. Feedback: Hvad gjorde klienten godt? Hvor er der plads til udvikling?
6. Korriger visuelt, verbalt el. kinæstetisk

"Klienten":

1. Du følger med og gør dit bedste
2. Fik du info om målet for BKØ?
3. Viste terapeuten god form?
4. Var der relevante key-points?
5. Fik du klar og præcis feedback?
6. Og blev du korrigeret (ved behov)?
7. Andet du vil tilføje?

BKØ

Nakke - Sidebøj



BKØ

Kæbe – frem/tilbage og Side til side



BKØ

Brystryg – Side til side



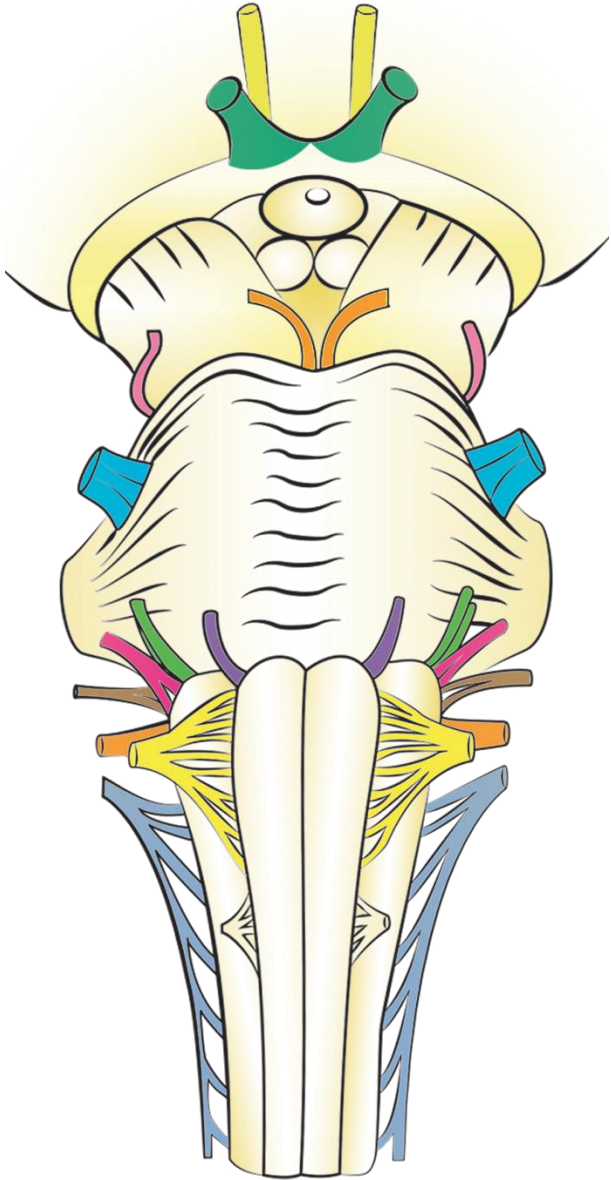


PMRF

Træningsprincipper

- 1. Via 5.-12. kraniennerve**
på samme side som
PMRF problem
- 2. Via Cortex**
på samme side som
PMRF problem

Øvelser for PMRF



Via 5.-12. kranienerve
På samme side som
PMRF problem

Vi lægger fokus på:

KN 5 : Kæbemuskler og tænder

KN 7 : Mimiske muskler

KN 12 : Tungens muskler

Kranienerve 5 (n.trigeminus)

Tyg på f.eks. tyggegummi eller på Z-Vibe
på samme side som PMRF problem



Kranienerve 7 (n. fascialis)

Løft øjenbryn / Knib øjnene sammen
på samme side som PMRF problem



Bredt smil / Trutmund
på samme side som PMRF problem



Kranienerve 12. (n. hypoglossus)

Pres tunge mod kind væk fra PMRF-
problem siden.

F.eks. ved ve. PMRF problemer: Pres
tungen mod hø. kind.





Øvelser for PMRF

Via Cortex på samme side som PMRF problem

Vi lægger fokus på:

1. Bevægelse af modsatte side af kroppen
2. Sensorisk stimulering af modsatte side af kroppen
3. Øjenbevægelser

Forklaring:

in-direkte aktivering af PMRF via Cortex

Aktivitet i Cortex (navnlig ifm. bevægelsesoutput) vil altid samtidigt øge aktiviteten i samme side Hjernestamme. Til PMRF området sker dette via de **Cortico-Reticulære baner**



Derfor skal hø. Cortex aktiveres, når hø. PMRF skal genoptrænes (og vice versa)



Konkret eksempel: Giv sensorisk input (**Bagstrengsbaner**) eller lav BKØ på ve. side af kroppen (**Cortico-Spinale baner**)

CORTICO-RETICULÆRE BANE

Output:

Ubevidst aktivering

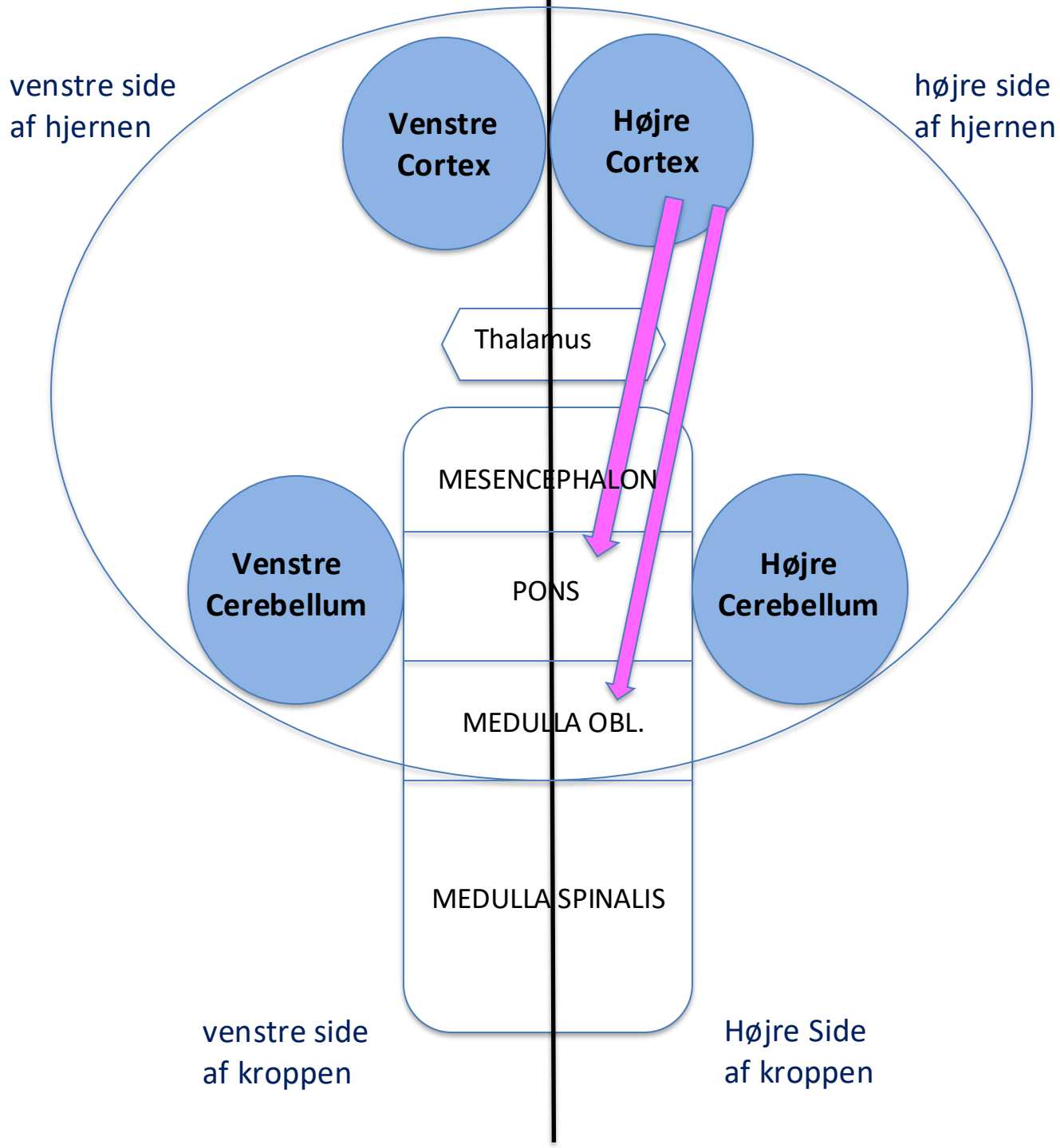
Fra:

Hø. Cortex (når Cortex aktiverer bevægelse i ve. Side af kroppen)

Til:

PMRF (hjernestamme)

Målet er bl.a. aktivering af den Reticulo-Spinale bane (se side 11)



RETICULO-SPINALE BANE

Output:

Ubevidst regulering af muskeltonus, Sympaticus og nociception.

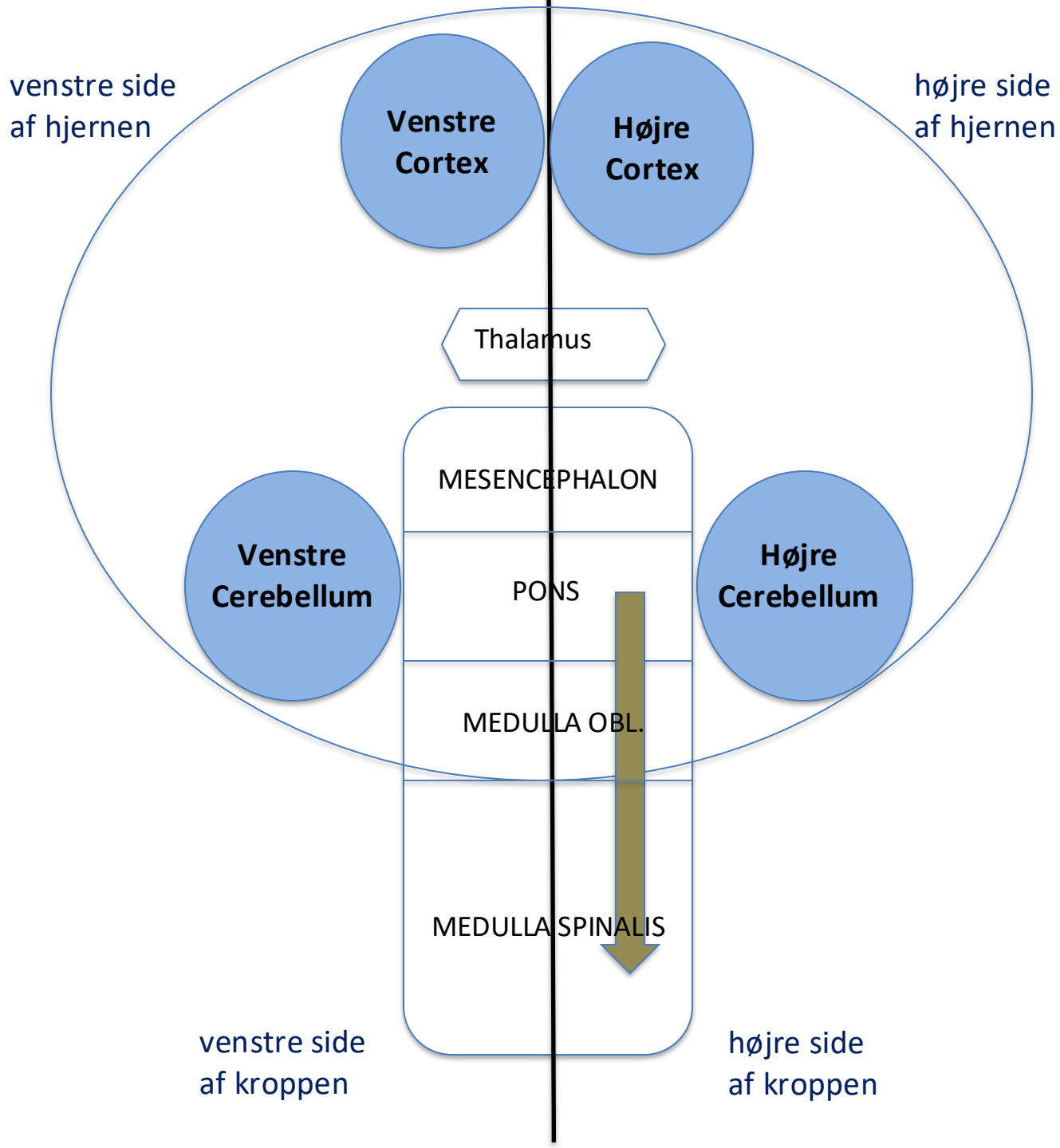
Fra:

PMRF (hjernestamme)

Til:

Forreste muskler over TH6.

Bageste muskler under TH6



Bevidst finmotorisk bevægelse fingre og tæer



- Finger-cirkel, med strakt eller bøjet finger
- Fingre bøje/strække bølger, med 4 fingre eller én ad gangen
- Bøje/strække bølger med tæer
- Bevæg storetå og 4 tæer isoleret fra hinanden



Eks: Ved nedsat hø. PMRF skal hø. Cortex aktiveres. Udfør derfor øvelserne i ve. side af kroppen (og vice versa).

Bevidst kompleks bevægelse



- Jonglere
- Drible
- Kaste
- Sparke
- Gripe
- Balancere bolden

F.eks: Ved nedsat ve. PMRF skal ve. Cortex aktiveres. Udfør derfor øvelserne i hø. side af kroppen (og vice versa).

Bevidst "konventionel" bevægelse

- Enkeltsidige styrkeøvelser kan målrettes som PMRF behandling
- F.eks. OE: Biceps/triceps curls, rows/pres/flies/backflies
- F.eks. UE: 1-bens squat/dødløft/op på tå/bækkenløft

Viste øvelse aktiverer ve. Cortex og dermed Hjernestamme/PMRF i ve. side.

Eks: Kan laves med 2 – 4 sæt kun med hø. arm og 0 sæt med ve. arm. Eller med 4 sæt med hø. arm, og bare 2 sæt med ve. arm.



Sensorisk Input – Stryge, banke, vibration

- Let berøring / stryge
- Fastere tryk / banke
- Vibration (f.eks. Z-Vibe)
- (Proprioception, manipulation, mobilisering)

F.eks: Ved nedsat ve. PMRF skal ve. Cortex aktiveres. Stimuler derfor hø. side af kroppen (og vice versa).

= God form for ”stacking”



Øjenbevægelser

1-2: Lad øjnene følge fingeren ud mod højre

3: Lad herefter øjnene "springe" tilbage til venstre finger

Ovenstående aktiverer hø. sides Cortex (parietal + frontal) og dermed PMRF i hø. side

Kan også bruges som stacking.

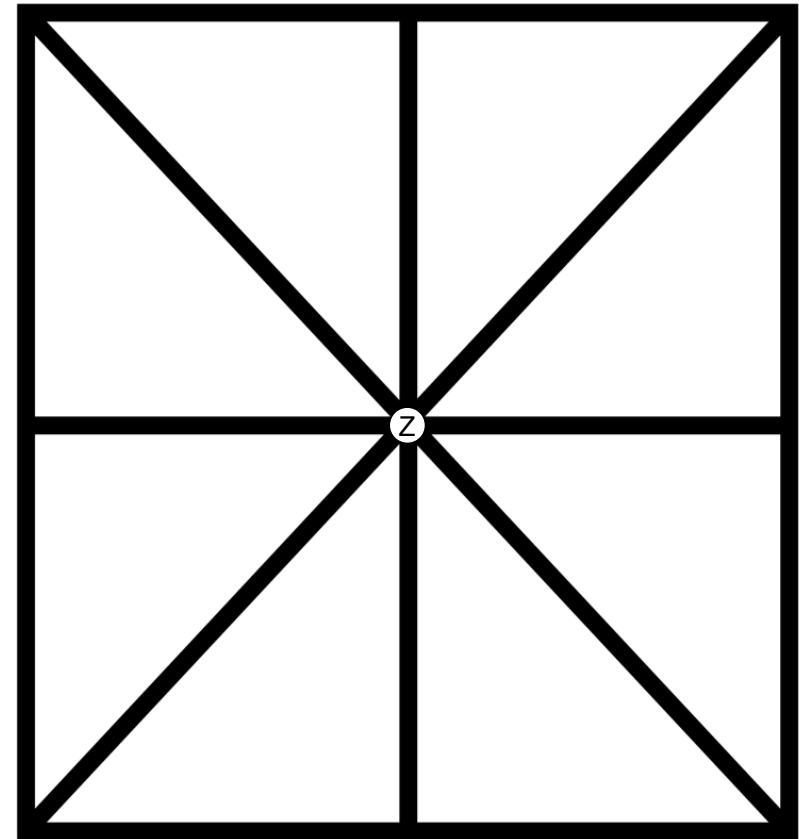
En app kan med fordel benyttes.

F.eks. *Optosense*



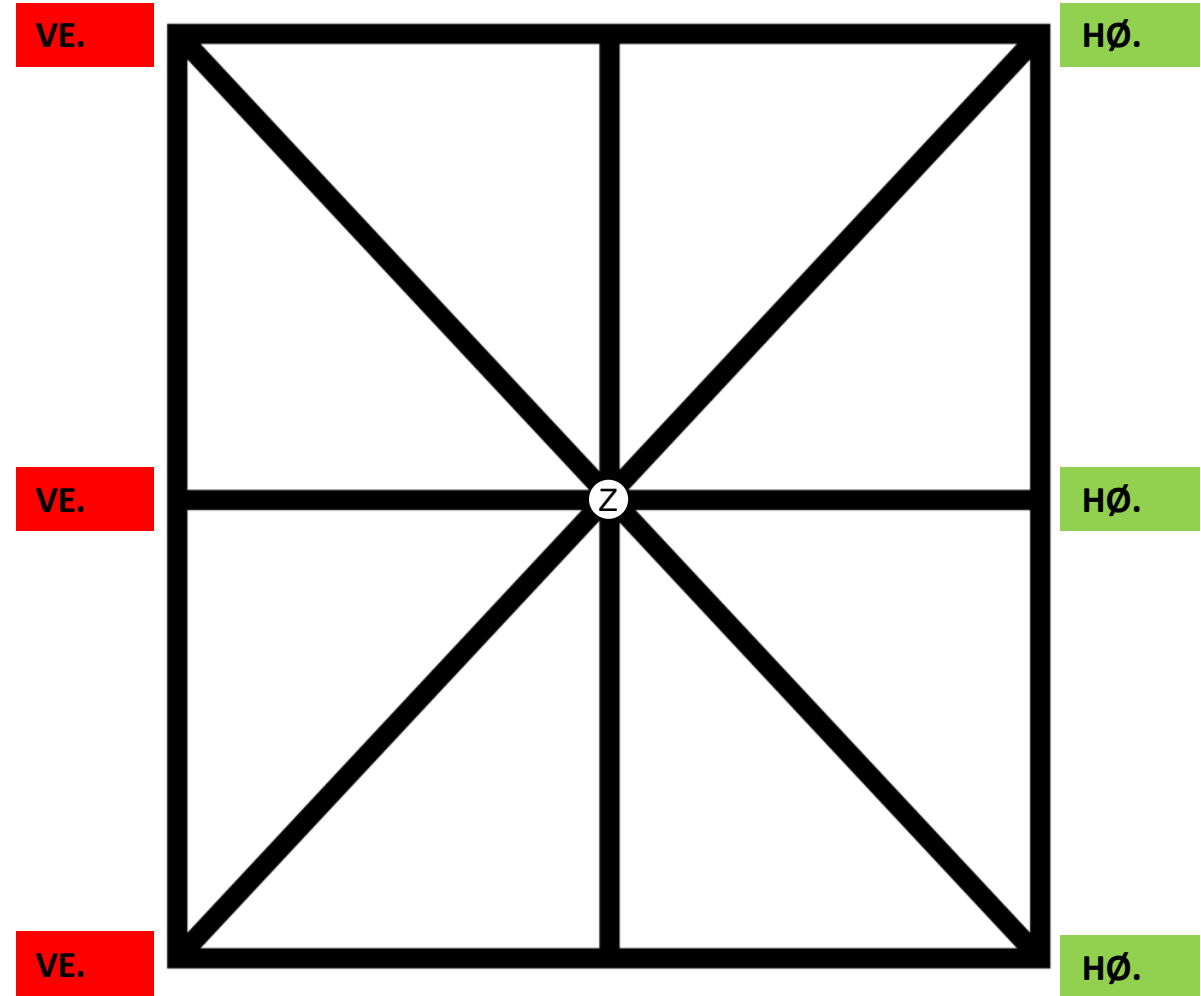
Øjenbevægelser

1. **Fiksation (Gaze)**
Fastholde fokus på et punkt der står stille.
2. **Følgebevægelser (Smooth Pursuit)**
Fastholde fokus på ét punkt der bevæger sig.
Modul 3.
3. **Eye jumps (Saccades)**
Flytte synsfokus fra ét punkt til et andet. Modul 3.
4. **Konvergens/Divergens**
Synsfokus på ét punkt der bevæger sig mod dig og væk fra dig.
5. **VOR**
Synsfokus på ét punkt imens hovedet bevæger sig.
Modul 4.



VOR Chart

Eyejumps (Saccades)



VOR Chart

Eyejumps (Saccades)

- Hovedet står stille
- Øjne "springer" fra den ene vision-stick til den anden
- Saccades til hø. = ve. frontal cortex.
- Saccades til ve. = hø. frontal cortex.
- Kan også bruges som "stacking" til andre øvelser f.eks. 1-bens balance el. sensorisk stimulering af f.eks. den ene fod



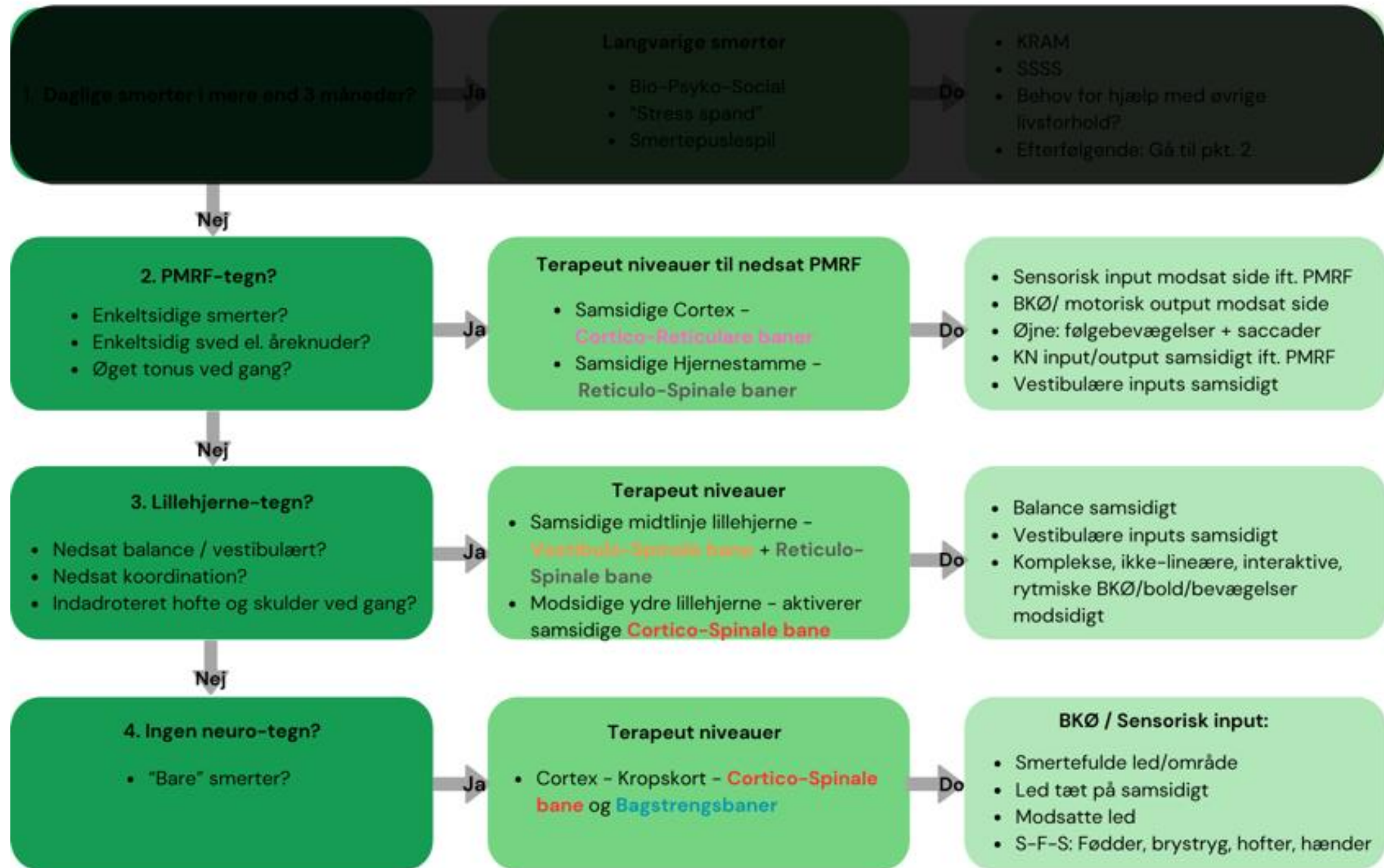
Stacking



Aktivér nervesystemet med flere samtidige inputs.

Stacking er et værktøj til at skabe et kraftigere og mere insisterende neuralt krav (input/output) til samme/nærvedliggende områder.

Funktionel Neurologi - Smertebehandling



Dosis og tilpasning af øvelser

Bedre

- Hjemmeøvelse
- Dosis:
3–10 reps x 3–10 dgl.
- Mere for samme område?
- Stacking?

Uforandret

- Stacking?
- Anden øvelse for samme område?
- Stim. andet område?

Værre

- Lavere dosis
- Langsommere tempo / mindre bevægelse
- Anden udgangsstilling?
- Anden øvelse for samme område?
- Stim. andet område?

Smerter / Bevægeproblemer	Test bevidste bevægelser	Test Cerebellum	Test PMRF	Vælg Input	Re-test
Hvor? Hvilken bevægelse? Hvilken dagligdags-aktivitet?	1.Foroverbøjning 2. Krops-rotation 3. Skulder indadrotation Ovenstående er kun eksempler	1. Gang 2. Romberg 3. Romberg med puf 4. 1-bens balance +/- syn 5. Hånd-taps 6. Fod-taps	1. Gang 2. Sympaticus test – Køkkenrulle 4. KN 5 5. KN 12	PMRF: 1.Cortex 2.Hjerne-stamme Lillehjerne: 1.Midtlinje 2.Mellemste 3.Yderste Smerte: Følg flowChart	Hvis bedre: Giv som hjemme-øvelse/ Re-test evt. smerte-givende bevægelse Hvis uændret/ værre: Afprøv ny øvelse/ område

Lektier til modul 5

Øv dig i BKØ - Rygsøjle på Kiibee x 2-3 ugl.

Øv dig på arbejdsflow og klinisk ræsonnering
Test og re-test

Øv dig i testbatteri på 3 forskellige personer (proprio, Cb, PMRF)

Lav PMRF-tests på 3 klienter
Lav 3 PMRF-øvelser på 3 klienter

Eksamen



Eksamen – Lørdag på modul 5

Teori: Multiple choice

- 1 time
- 75 % rigtige = "bestået"
- Du får resultatet på dagen

Bestået / ikke bestået

Vurderes ud fra det samlede billede – og altid efter en snak med dig 😊

Praktik

- 2 & 2: Undersøgelser og BKØ/neuro-øvelser. Den ene instruerer. Den anden er "klient" + feedbacker ud fra skema
- I gruppe á 10 personer: Undervise 1 BKØ til gruppen + korrigere gruppe-deltagerne ved behov. Gruppen får over-all feedback ud fra skema

Eksamen – Lørdag på modul 5



Feedbackpunkter:

- Er der info om, hvilket led/område, der er "målet"?
- Vises der god form i øvelsen?
- Relevante key-points?
- Brugbar feedback til "klienten"/ holdet?
- Kompetent korrektion af "klienten"?

Eksempler på spørgsmål/øvelser:

Teori

- Hvilken sides cortex aktiveres, når man laver ankelcirkel med ve. ankel?
- Hvilken sides lillehjerne hjælper med at holde balancen på hø. ben?
- Hvilket led er "det modsatte led" til ve. knæ?

Praktik

- Ankelcirkler
- Hoftecirkler
- Bækkencirkler
- Siddende brystryg: runde/rette
- Nakke sidebøjning
- Skuldercirkler
- Albuecirkler
- Håndledscirkler

Ex. på spørgsmål, der IKKE kommer:

- Hvor i hjernestammen krydser den cortico-spinale bane midtlinjen?
- Hvilke centre i hjernestammen inhiberer især nociception?
- I hvilken cortexdel ligger evnen til duftgenkendelse?
- Hvilket rygmærvssegment er især involveret, når man laver en ankelcirkel, og er i positionen hvor foden er oppe og inde? (dorsal flekteret og inverteret/adduceret)
- Hvilke vestibulære organer i det indre øre aktiveres når man laver sidebøjning i nakken? (cervikal lateral fleksion)

Vi glæder os til modul 4 😊

